

Laborator 4 - Proiectarea Algoritmilor

RECURSIVITATE

1. Scriți un program care calculează:
 - a) al n-lea termen al șirului lui Fibonacci: $F_1 = F_2 = 1$ și $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$.
 - b) al n-lea termen al șirului dat de recurența: $T_1 = 1, T_2 = 3$ și $T_{n+2} = 4T_{n+1} - 3T_n$.
2. Determinați termenul general al șirului de la problema 1, subpunctul b). Folosind formula găsită, rescrieți programul.

APLICATII REZOLVATE - RECURSIVITATE

APLICATIE: Determinati formula termenului general al sirului $(x_n)_n$ dat prin:

- a) $x_n = x_{n-1} - 5, \forall n \in \mathbb{N}^*, x_0 = 3;$
- b) $x_n = 3x_{n-1} + 2, \forall n \in \mathbb{N}^*, x_0 = 1;$
- c) $x_n = 5x_{n-1} + 14x_{n-2}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, x_0 = 1, x_1 = 2;$
- d) $x_n = 6x_{n-1} - 9x_{n-2}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, x_0 = 3, x_1 = 9;$
- e) $x_n = 3x_{n-1} + 4x_{n-2} + 4, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, x_0 = 2, x_1 = 3;$
- f) $x_n = 2x_{n-1} - x_{n-2} - 6, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, x_0 = 3, x_1 = 4;$
- g) $x_n = 5x_{n-1} - 4x_{n-2} + 2, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, x_0 = 1, x_1 = 5;$
- h) $x_n = x_{n-1} + 2n + 1, \forall n \in \mathbb{N}^*, x_0 = 0;$
- i) $x_n = 2x_{n-1} + 2n + 1, \forall n \in \mathbb{N}^*, x_0 = 0;$

SOLUTIE:

a)

Șirul (x_n) este o progresie aritmetică
de rație -5 , deci $x_n = 3 + n \cdot (-5), \forall n \in \mathbb{N}^*$
 $\Rightarrow \boxed{x_n = 3 - 5n, \forall n \in \mathbb{N}^*}$
Verificare: $x_1 = 3 - 5 = -2 = 3 - 5 \cdot 1 \checkmark$
 $x_2 = -2 - 5 = -7 = 3 - 5 \cdot 2 \checkmark$

b)

Aplicând (3.2.3) - din curs - obținem:

$$x_n = \left(1 + \frac{2}{3-1}\right) \cdot 3^n - \frac{2}{3-1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\Rightarrow \boxed{x_n = 2 \cdot 3^n - 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*}$$

Verificare: $x_1 = 3 \cdot 1 + 2 = 5 = 2 \cdot 3^1 - 1 \quad \checkmark$
 $x_2 = 3 \cdot 5 + 2 = 17 = 2 \cdot 3^2 - 1 \quad \checkmark$

c)

Ecuația caracteristică este: $\pi^2 = 5\pi + 14$,
 adică $\pi^2 - 5\pi - 14 = 0$
 $\Delta = 25 - 4 \cdot (-14) = 25 + 56 = 81 > 0$
 $\Rightarrow \pi_{1,2} = \frac{5 \pm 9}{2} \quad \begin{cases} \pi_1 = -2 \\ \pi_2 = 7 \end{cases}$, deci $\pi_1 + \pi_2$

Aplicând (3.3.3) - din curs - obținem:

$$x_n = \frac{(1 \cdot 7 - 2) \cdot (-2)^n + [2 - 1 \cdot (-2)] \cdot 7^n}{7 - (-2)}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

$$\Rightarrow \boxed{x_n = \frac{5 \cdot (-2)^n + 4 \cdot 7^n}{9}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2}$$

Verificare:
 $x_2 = 5 \cdot 2 + 14 \cdot 1 = 24 = \frac{5 \cdot (-2)^2 + 4 \cdot 7^2}{9} \quad \checkmark$

d)

Ecuația caracteristică este: $\pi^2 = 6\pi - 9$, adică $\pi^2 - 6\pi + 9 = 0$

$$\Delta = 36 - 4 \cdot 9 = 0 \Rightarrow \pi_1 = \pi_2 = \frac{6}{2} = 3$$

Aplicând (3.3.4) - din curs - obținem:

$$x_n = [(9 - 3 \cdot 3)n + 3 \cdot 3] \cdot 3^{n-1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

$$\Rightarrow \boxed{x_n = 3^{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2}$$

Verificare: $x_0 = 3 = 3^{0+1}$

$$x_1 = 9 = 3^{1+1}$$

$$x_2 = 6 \cdot 9 - 3 \cdot 9 = 27 = 3^{1+2} \quad \checkmark$$

e)

Avem $a+b=3+4=7 \neq 1$.

Conștientizăm relațiile (3.4.5), (3.4.3) și (3.4.4) - din curs - luând:

$$y_n = x_n + \frac{c}{a+b-1} = x_n + \frac{2}{3}, \forall n \in \mathbb{N},$$

obținem că y_n verifică relația liniară omogenă

$$y_n = 3y_{n-1} + 4y_{n-2}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2,$$

$$y_0 = x_0 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3}, \quad y_1 = x_1 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$$

Ecuația caracteristică este $\pi^2 = 3\pi + 4$, adică

$$\pi^2 - 3\pi - 4 = 0$$

$$\Delta = 9 + 16 = 25 \Rightarrow \pi_{1,2} = \frac{3 \pm 5}{2} \quad \begin{cases} \pi_1 = -1 \\ \pi_2 = 4 \end{cases}, \text{ deci } \pi_1 + \pi_2$$

Aplicând (3.3.3) - din curs - obținem:

$$y_n = \frac{(\frac{8}{3} - \frac{4}{3})(-1)^n + (\frac{11}{3} - \frac{8}{3} \cdot (-1)) \cdot 4^n}{4 - (-1)}, \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow y_n = \frac{21 \cdot (-1)^n + 19 \cdot 4^n}{15}, \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Astfel } x_n = y_n - \frac{2}{3} = \frac{21 \cdot (-1)^n + 19 \cdot 4^n}{15} - \frac{2}{3}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

$$\Rightarrow x_n = \frac{21 \cdot (-1)^n + 19 \cdot 4^n - 10}{15}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

$$\text{Verificare: } x_2 = 3 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 4 = 21 = \frac{21 \cdot (-1)^2 + 19 \cdot 4^2 - 10}{15} \quad \checkmark$$

f)

Avem $a=2, b=-1, c=-6$. Aplicând (3.4.10) - din
 curs - obținem $x_n = -3n^2 + 4n + 3, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$

Verificare: $x_2 = 2 \cdot 4 - 3 - 6 = -1 = -3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 + 3 \quad \checkmark$

g)

Avem $a=5, b=-4, c=2$, deci $a+b=1$.
 Aplicând (3.4.11) obținem:
 L din curs -

$$x_n = \left[\frac{2}{(4-1)^2} - \frac{5-1}{-4+1} \right] [4^n - 1] + \frac{2}{-4+1} \cdot n + 1, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

$$\Rightarrow x_n = \frac{14 \cdot 4^n - 6n - 5}{9}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$$

Verificare: $x_2 = 5 \cdot 5 - 4 \cdot 1 + 2 = 23 = \frac{14 \cdot 4^2 - 6 \cdot 2 - 5}{9} \quad \checkmark$

h)

Avem $a=1, b=2, c=1$. Aplicând (3.5.6) - din curs -
 obținem $x_n = \frac{2}{2} n^2 + \left(\frac{2}{2} + 1 \right) n + 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$

$$\Rightarrow x_n = n^2 + 2n, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Verificare: $x_1 = 0 + 2 \cdot 1 + 1 = 3 = 1^2 + 2 \cdot 1 \quad \checkmark$

i)

Avem $a=2, b=2, c=1$. Aplicăm (3.5.7) - din curs -
 obținem: $x_n = \left(0 + \frac{2 \cdot 2}{(2-1)^2} + \frac{1}{2-1}\right) \cdot 2^n - \frac{2}{2-1} \cdot n - \frac{2 \cdot 2}{(2-1)^2} - \frac{1}{2-1}$
 $\forall n \in \mathbb{N}^*$
 $\Rightarrow x_n = 5 \cdot 2^n - 2n - 5, \forall n \in \mathbb{N}^*$
Verificare: $x_1 = 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 1 = 3 = 5 \cdot 2^1 - 2 \cdot 1 - 5 \checkmark$

APLICATII PROPUSE:

1. a) Scrieti un program care calculeaza al n-lea termen al sirului dat de recurenta:
 $T_1 = 1, T_2 = 3$ si $T_{n+2} = 3T_{n+1} - 2T_n$.
 b) Determinati termenul general al sirului de la subpunctul a).
 Folosind formula gasita, rescrieti programul.
2. a) Scrieti un program care calculeaza al n-lea termen al sirului dat de recurenta:
 $T_1 = 0, T_2 = 1$ si $T_{n+2} = 4T_{n+1} - 4T_n$.
 b) Determinati termenul general al sirului de la subpunctul a).
 Folosind formula gasita, rescrieti programul.
3. a) Scrieti un program care calculeaza al n-lea termen al sirului dat de recurenta:
 $T_1 = 1$ si $T_n = 3T_{n-1} + 2n - 1$.
 b) Determinati termenul general al sirului de la subpunctul a).
 Folosind formula gasita, rescrieti programul.
4. a) Scrieti un program care calculeaza al n-lea termen al sirului dat de recurenta:
 $T_1 = 3$ si $T_n = T_{n-1} + 3n - 2$.
 b) Determinati termenul general al sirului de la subpunctul a).
 Folosind formula gasita, rescrieti programul.